

Email :

- *mohamed.elkhoutja.73@edu.uiz.ac.ma*
- *amine.ouakach.48@edu.uiz.ac.ma*

IA peut personnaliser le contenu, ajuster la difficulté en temps réel, analyser le comportement du joueur et fournir un feedback ciblé. Mais les auteurs insistent aussi sur des limites importantes : **confidentialité des données**, **biais algorithmiques** et besoin d'études **longitudinales** pour mesurer l'efficacité réelle dans le temps. Dans la même logique, l'article sur HMPI montre que l'évaluation en temps réel, couplée à des mécanismes adaptatifs, améliore la compréhension du joueur, la motivation et la personnalisation, mais qu'il reste encore nécessaire de consolider la méthode sur des cas plus larges.

The diagram illustrates the 'LACUNE CENTRALE' (Central Gap) in the context of the PFE Objective. It features a central vertical stack of three boxes within a dashed red border, labeled 'LACUNE CENTRALE'. These boxes are: 'Pas de système unifié évaluation + adaptation automatique, temps réel' (No unified evaluation + automatic adaptation system, real time), 'Pas d'IA avancée dans les frameworks adaptatifs' (No advanced AI in adaptive frameworks), and 'Validation limitée sur données réelles d'apprenants' (Limited validation on real learner data). To the left of this central stack are three green boxes: 'Évaluation multicritère' (Omari 2023-2025 · DEGREE), 'Logique floue (AHP)' (Fuzzy AHP · Kurniawan), and 'Évaluation qualitative' (HMPI · Sarlis 2025). To the right are three blue boxes: 'DDA dynamique' (Chrysafiadi 2023 · Fuzzy), 'Indices adaptatifs' (Primanita 2025 · HINTS), and 'Framework adaptatif' (F4ASG · Pistono 2025). Arrows point from each of these six boxes towards the central stack. A large arrow points from the bottom of the central stack down to a dark blue box at the bottom labeled 'Objectif du PFE' (PFE Objective), which contains the text 'Cadre intelligent unifié : IA + logique floue + multicritères + adaptation temps réel' (Unified intelligent framework: AI + fuzzy logic + multicriteria + real-time adaptation).

```
graph TD; subgraph LACUNE_CENTRALE [LACUNE CENTRALE]; direction TB; A[Pas de système unifié  
évaluation + adaptation  
automatique, temps réel]; B[Pas d'IA avancée  
dans les frameworks adaptatifs]; C[Validation limitée  
sur données réelles d'apprenants]; end; E1[Évaluation multicritère  
Omari 2023-2025 · DEGREE] --> A; E2[Logique floue (AHP)  
Fuzzy AHP · Kurniawan] --> B; E3[Évaluation qualitative  
HMPI · Sarlis 2025] --> C; D1[DDA dynamique  
Chrysafiadi 2023 · Fuzzy] --> A; D2[Indices adaptatifs  
Primanita 2025 · HINTS] --> B; D3[Framework adaptatif  
F4ASG · Pistono 2025] --> C; LACUNE_CENTRALE --> O[Objectif du PFE  
Cadre intelligent unifié : IA + logique floue + multicritères + adaptation temps réel];
```

Évaluation multicritère
Omari 2023-2025 · DEGREE

Logique floue (AHP)
Fuzzy AHP · Kurniawan

Évaluation qualitative
HMPI · Sarlis 2025

LACUNE CENTRALE

Pas de système unifié
évaluation + adaptation
automatique, temps réel

Pas d'IA avancée
dans les frameworks adaptatifs

Validation limitée
sur données réelles d'apprenants

DDA dynamique
Chrysafiadi 2023 · Fuzzy

Indices adaptatifs
Primanita 2025 · HINTS

Framework adaptatif
F4ASG · Pistono 2025

Objectif du PFE
Cadre intelligent unifié : IA + logique floue + multicritères + adaptation temps réel

Dans quelle mesure un cadre hybride IA + logique floue + multicritères peut-il améliorer à la fois l'évaluation fiable et l'adaptation dynamique des Serious Games, tout en restant explicable, robuste et applicable à différents contextes d'apprentissage ?

*** concevoir un cadre intelligent multicritères (pédagogique, technique, ludique, comportementale), basé sur l'IA et la logique floue, capable d'évaluer automatiquement un Serious Game selon plusieurs dimensions, puis d'adapter en temps réel la difficulté, les indices et le feedback en fonction du profil et de l'évolution de l'apprenant ?**